



📖 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13. oldal

➤ Röviden

- $F = 26 \text{ kN}$, $\alpha = 150^\circ$ esetén $F_x \approx -22,52 \text{ kN}$, $F_y = 13 \text{ kN}$.
- A 45 N-os példa adatsora helyesen $F_x = -45 \text{ N}$; a rajz és a számolás is ezt adja. Az erő nagysága körülbelül 47,43 N, rajzhossza 3,16 cm.
⚠️ Groot® javítása
- A rajzhosszt az erőléptékből kapjuk, nem az erőnyíl kezdőpontjának helykoordinátáiból.
💡 Groot® magyarázata
- A tangenses példában az előjeles komponens $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$; nagysága $12,35 \text{ kN}$, az erőé $F \approx 24,71 \text{ kN}$.
⚠️ Groot® javítása
- A rudas feladat a megadott erők komponenseit és a megoszló teher helyettesítő erejét kéri;
 $Q = 1000 \text{ N}$.

A **vetületek témalapja** adja a módszert. Itt a füzet adatait újrászámoljuk, a forrás eredeti sorai a **jegyzetben** maradnak. A füzet gyakorló ábráit követve az alábbi számításokban x jobbra, y lefelé pozitív.

A vízszintes erőkomponens jele F_x , a függőlegesé F_y ; előjelük a fenti tengelyirányokhoz igazodik. Az erő nagyságát F , a pozitív vízszintestől óramutató szerint mért irányszöget α jelöli.

💡 Codex® magyarázata

26 kN és 150 fok

Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

Adatok: $F = 26 \text{ kN}$, $\alpha = 150^\circ$, a füzet rajzán az erőnyíl kezdőpontja $(8, 1)$, erőlépték $1 \text{ cm} \leftrightarrow 10 \text{ kN}$. A füzet végső sorai $F_y = 13$, $F_x = -22,52$; a füzet az eredmények után nem ír mértékegységet, de az erő megadott kN-egységével a komponensek is kN-ban adódnak.

Az előkészítő sorban a füzet F_x mellé szinuszt, F_y mellé koszinuszt ír, de az alsó behelyettesítés már helyes szereposztású. A vízszintestől mért szögnél $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$.

⚠ Groot® javítása

$F_x = 26 \cos 150^\circ \approx -22,52 \text{ kN}$, $F_y = 26 \sin 150^\circ = 13 \text{ kN}$. Szövegesen: 22,52 kN balra és 13 kN lefelé. Ellenőrzés: $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 26 \text{ kN}$. A rajzhossz $26/10 = 2,6 \text{ cm}$. A $(8, 1)$ a kezdőpont helyét adja meg, és nem változtatja meg ezt a két erőkomponenst. A füzet a helykoordináták mértékegységét nem közli; a komponensek kiszámításához csak az erő nagysága és irányszöge kell.

💡 Groot® magyarázata

Két erőkomponensből erőnagyság és irányszög

Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

A füzet megadott sora $F_x = 45 \text{ N}$, $F_y = -15 \text{ N}$; kezdőpont $(7, 4)$, lépték $1 \text{ cm} \leftrightarrow 15 \text{ N}$. A gyökjel alatt $(-45)^2$, a tangens nevezőjében -45 N szerepel, és a nyíl is balra-felfelé mutat. A végső szög $198,43^\circ$.

A füzet adatsorában a vízszintes erőkomponens elől lemaradt a mínusz, helyesen $F_x = -45 \text{ N}$, ahogy a rajz és a későbbi számolás is mutatja. A nagyság $F = \sqrt{(-45)^2 + (-15)^2} = \sqrt{2250} \approx 47,43 \text{ N}$. A rajzhossz $47,43/15 \approx 3,162 \text{ cm}$, tehát körülbelül 3,16 centiméter. A füzet $(3,16 \text{ m})$ egysége elírás: a helyes rajzhossz körülbelül $3,16 \text{ cm}$.

⚠ Groot® javítása

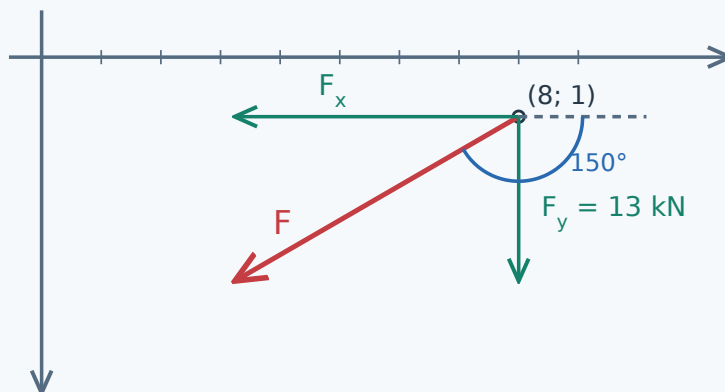
A β a balra mutató vízszintes irány és az erőnyíl közötti hegyesszög. Így $\tan \beta = (-15)/(-45) = 1/3$, $\beta \approx 18,43^\circ$, így $\alpha = 180^\circ + \beta \approx 198,43^\circ$. Szövegesen: mindkét komponens negatív, tehát az erő balra-felfelé mutat. A nyílhegynél jelölt γ a vetületi háromszög másik hegyesszöge: $\gamma = 90^\circ - \beta \approx 71,57^\circ$; a számoláshoz nincs rá szükség.

💡 Groot® magyarázata

Két komponensfeladat

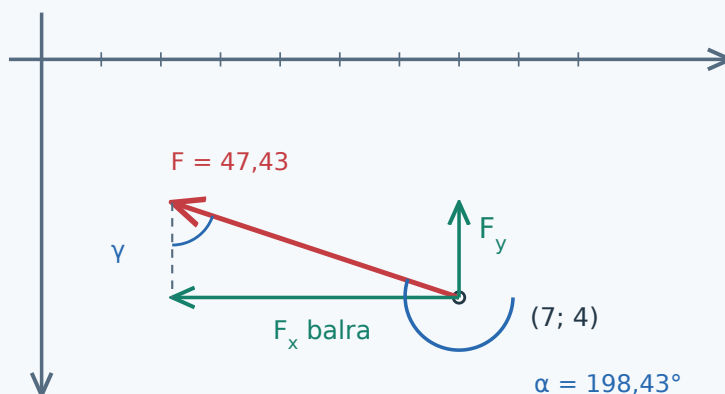
Saját ábra

2. feladat: 26 kN



Lépték: 1 cm $\leftrightarrow$ 10 kN; a füzetben 2,6 cm.

3. feladat (a füzetben ismét 2.)



Javítás (nem a füzetből): $F_x = -45$ N, nem 45 N.

$F_y = -15$ N; lépték: 1 cm $\leftrightarrow$ 15 N.

Javítás (nem a füzetből): 3,16 cm, nem 3,16 m.

A felső rajz a 26 kN-os, az alsó az előbb megoldott kétkomponenses feladat rekonstrukciója. Az alsó rajzon a füzet számolásával és nyílrányával összhangban javított vízszintes komponens szerepel: -45 N.

Gerenda két kötéllel



Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

A füzet adatai $A = 5,176$ kN és $B = 7,319$ kN: ezek a bal és jobb kötélben ható erők nagyságai. Az A erő mértékegysége a füzet ábrafeliratából hiányzik, de az ottani képletek kN-ban számolnak. A vízszintessel bezárt kötélshög balra 45° , jobbra 60° . A gerendára lefelé

ható nehézségi erő nagysága $G = 10 \text{ kN}$. A feladat a két kötélrő vízszintes és függőleges komponenseit kéri. A külön karikázott előjelek szerint mindkét függőleges komponens negatív, a bal vízszintes negatív, a jobb pozitív.

A következő ábra felső része a kétkötteles gerendát, alsó része a következő feladat két rúddal megtámasztott csomópontját mutatja. Az alsó rajz $F_B = 808,1 \text{ N}$ felirata a füzet számításából származik; a füzet felső adatsora ezt az erőnagyságot üresen hagyja.

Kötelek és megtámasztó rudak

Saját ábra

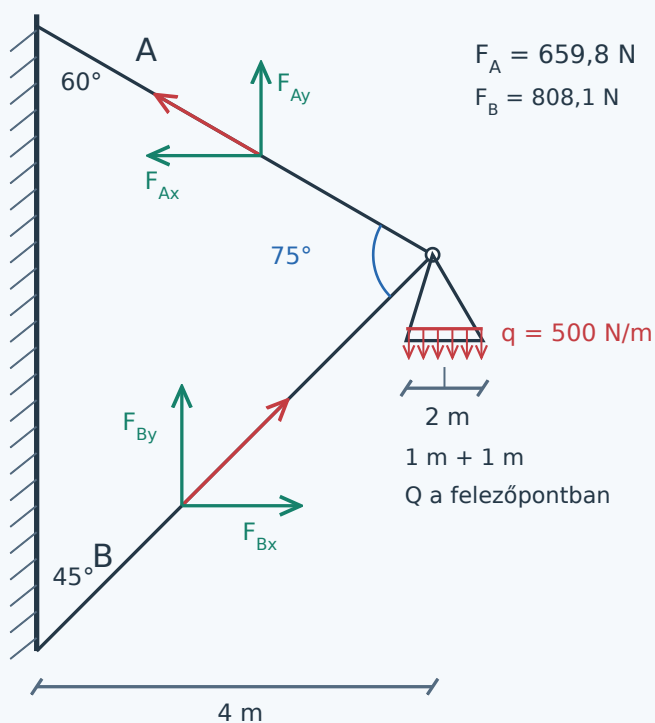
1. Gerenda két kötéllel

$$A = 5,176 \text{ kN}$$

$$B = 7,319 \text{ kN}$$



2. Rudak és megoszló terhelés



A megadott erőnagyságokból, a nyírlírányoknak megfelelő előjellel:

$$A_x = -5,176 \cos 45^\circ \approx -3,660 \text{ kN}, \quad A_y \approx -3,660 \text{ kN},$$

$$B_x = 7,319 \cos 60^\circ \approx 3,660 \text{ kN}, \quad B_y = -7,319 \sin 60^\circ \approx -6,338 \text{ kN}.$$

Szövegesen: az A kötélrő vízszintes komponense körülbelül 3,660 kN nagyságú és balra mutat, függőleges komponense ugyanekkora és felfelé mutat. A B kötélrő vízszintes komponense körülbelül 3,660 kN nagyságú és jobbra mutat, függőleges komponense 6,338 kN nagyságú és felfelé mutat. A fűzet az A_x , A_y és B_x komponens nagyságára 3,659 kN-t ír; szabályosan kerekítve 3,660 kN adódik. A kis eltérés a tizedesjegyek kerekítéséből vagy levágásából ered.

 Groot® magyarázata

A fűzet $A_y + B_y = G$ sora a felfelé ható komponensek **nagyságait** adja össze; az előjeleket külön karikázza. Előjeles komponensekkel $A_y + B_y + G \approx 0$. A vízszintes összeg körülbelül $-0,00048 \text{ kN}$, a függőleges összeg $+0,00158 \text{ kN}$; a kicsi maradék a megadott kerekített erőadatok mellett közelítő erőegyensúlyt jelent. A teljes merevtest-egyensúly nyomatéki ellenőrzéséhez a teher pontos helye és a távolságok is kellenének; a fűzet vázlata a teher helyét és a szükséges távolságokat nem méretezi. Ez a komponensszámítást nem akadályozza, de teljes nyomatéki ellenőrzést ezekből az adatokból nem végezhetünk.

 Groot® magyarázata

Két rúd és egy megoszló teher

 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

A feladat a rudakban ható erők komponenseit és a megoszló teher helyettesítő erejét kéri. A fűzetben az A rúdban ható erő nagysága $F_A = 659,8 \text{ N}$. A B rúdban ható erő nagysága (F_B) a fűzet felső adatsorából hiányzik, de a képletek $808,1 \text{ N}$ -al számolnak; itt is ezt használjuk. A megoszló teher intenzitása $q = 500 \text{ N/m}$, a terhelt szakasz hossza 2 m . A vízszintes kinyúlás 4 m . Az A rúd a függőlegessel 60° -ot, tehát a számolásban a vízszintessel 30° -ot zár be; B-nél 45° szerepel. A csomópont 75° -os szögfelirata a két rúd közötti szög; a teherábra alatt "1m 1m" osztás látszik.

A két rúd a vízszintes ellenkező oldalain halad, ezért a közbezárt szög $30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$.

 Groot® magyarázata

A komponensek előjellel: $F_{Ax} = -659,8 \cos 30^\circ \approx -571,4 \text{ N}$,
 $F_{Ay} = -659,8 \sin 30^\circ = -329,9 \text{ N}$; $F_{Bx} = 808,1 \cos 45^\circ \approx 571,4 \text{ N}$,
 $F_{By} = -808,1 \sin 45^\circ \approx -571,4 \text{ N}$. A fűzet 571,4 N és 329,9 N nagyságai ezekkel egyeznek.

 Groot® magyarázata

A megoszló teher helyettesítő ereje $Q = q\ell$

$$= (500 \text{ N/m}) \cdot 2 \text{ m}$$

$$= 1000 \text{ N}$$

$= 1 \text{ kN}$. Szövegesen: ezer newton lefelé. Az egyenletes teher eredője a terhelt szakasz

felezőpontján, mindkét végétől 1 m -re hat. A 4 m a kinyúlás, nem a vonalteher itt behelyettesített hossza.

 Groot® magyarázata

A megadott rúderők felfelé ható komponenseinek összege $329,9 + 571,4 \approx 901,3 \text{ N}$, az

1000 N -os teherrel vett függőleges maradék körülbelül $98,69 \text{ N}$. Ez nem pusztán kerekítés, de a

feladat itt nem kér egyensúlyi rúderő-meghatározást: a megadott erők felbontását és a teher

helyettesítését kell elvégezni. Ezekhez az adatok elegendők; a komponensszorzások helyesek.

 Groot® magyarázata

Tangensből komponens és erőnagyság

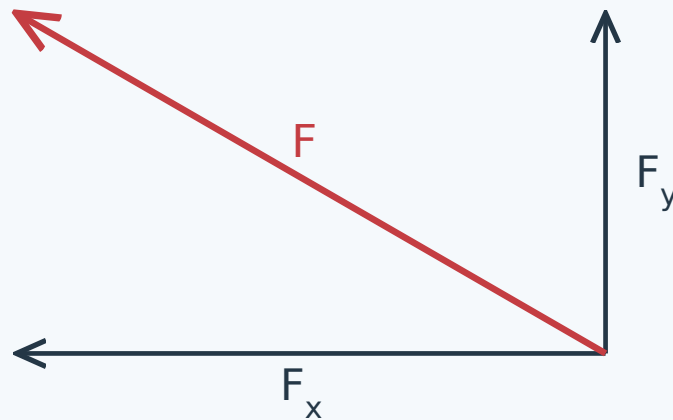


Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

A 15. oldali példa $\tan \alpha = 0,577$ és $F_x = -21,4 \text{ kN}$ adatot ad. A füzetben $F_y = 12,35 \text{ kN}$ és külön $12,34 \text{ kN}$ is szerepel, a rajz felfelé mutat; az erőnagyság $24,7 \text{ kN}$.

Tangensből számolt komponens

Saját ábra



$$\operatorname{tg} \alpha = 0,577; F_x = -21,4 \text{ kN}$$

Javítás (nem a füzetből): $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$.

Nagysága 12,35 kN; az y tengely lefelé pozitív.

A füzetben: 12,35 / 12,34 kN.

A füzet tangenses feladatának rekonstrukciója. A felfelé mutató függőleges erőkomponens előjele a lefelé pozitív tengely miatt negatív; a füzet eredmény sorából kimaradt mínuszt a következő számolás pontosítja.

Az előjeles egyenlet eredménye $F_y = F_x \operatorname{tg} \alpha$

$$= (-21,4) \cdot 0,577$$

$$= -12,3478 \text{ kN}$$

$\approx -12,35 \text{ kN}$. A füzet előjel nélkül írt **12,35 kN** értéke nagyságként helyes, de az előjeles F_y eredmény sorában ki kell írni a mínuszt. A **12,34** nem a megadott szorzat szabályos két tizedesre kerekítése.

⚠ Groot® javítása

A pozitív $\operatorname{tg} \alpha$ nem jelent pozitív F_y -t: két negatív komponens hányadosa pozitív. Itt $F_x < 0$ és $F_y < 0$; a lefelé pozitív y mellett a negatív függőleges komponens felfelé mutat, ahogy a rajzon is. Az előjeles komponens **−12,35 kN**, a nagysága **12,35 kN**.

💡 Groot® magyarázata

F

$$= \sqrt{(-21,4)^2 + [(-21,4) \cdot 0,577]^2}$$

$\approx 24,71 \text{ kN}$. Szövegesen: körülbelül 24,71 kN; egy tizedesre a füzet 24,7 kN-ja helyes. Mindkét komponens negatív, ezért $\alpha = 180^\circ + \arctg(0,577) \approx 209,98^\circ$. Ez a szög saját kiegészítő ellenőrzés, a füzet nem írja ki.

💡 Groot® magyarázata

Ellenőrzési sorrend feladatmegoldáskor

1. Rajzold fel, melyik testre hat az erő, merre pozitív az x és y , honnan méred a szöget.
2. Hozd közös egységre az erőket. A geometriai helyet és a nyíl erőlépték szerinti hosszát kezeld külön.
3. A szög helye alapján válassz szinuszt vagy koszinuszt; a komponens előjelét a nyíl iránya adja.
4. Számold vissza az erő nagyságát a két komponensből. Csak a végén kerekíts.
5. Ha a feladat egyensúlyt is állít, az erőösszegezen kívül a nyomatéki összeget is ellenőrizd.

📖 A tankönyv alapján; 💡 Codex® magyarázata

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Milyen előjelű a 150 fokos erő két komponense?
2. Honnan látszik a 45 N-os adatsorból hiányzó mínusz?
3. Mekkora a 47,43 N-os erő rajzhossza 15 N/cm mellett?
4. Mit jelent a füzet $A_y + B_y = G$ sora?
5. Mekkora erő a 500 N/m-es terhelés 2 méteren?
6. Elég-e a komponensek helyes kiszámítása az egyensúly igazolásához?
7. Milyen előjelű a tangenses példa F_y értéke?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Milyen előjelű a 150 fokos erő két komponense?

A vízszintes komponens negatív, tehát balra mutat. A függőleges komponens pozitív; a fűzet lefelé pozitív y tengelye mellett ez lefelé mutató erőkomponenst jelent. Lásd [a magyarázatot](#).

2. Honnan látszik a 45 N-os adatsorból hiányzó mínusz?

$F_x = -45 \text{ N}$. A gyökjel alatt $(-45)^2$, a tangens nevezőjében -45 áll, és a vízszintes nyíl balra mutat. Lásd [a magyarázatot](#).

⚠ Groot® javítása

3. Mekkora a 47,43 N-os erő rajzhossza 15 N/cm mellett?

Körülbelül 3,16 cm, nem méter. Lásd [a magyarázatot](#).

⚠ Groot® javítása

4. Mit jelent a fűzet $A_y + B_y = G$ sora?

A fűzet nagyságokat ad össze. Előjelesen A_y és B_y felfelé negatív, G lefelé pozitív; a közelítő erőegyensúly feltétele $A_y + B_y + G \approx 0$. Lásd [a magyarázatot](#).

💡 Groot® magyarázata

5. Mekkora erő a 500 N/m-es terhelés 2 méteren?

1000 N. Lásd [a magyarázatot](#).

6. Elég-e a komponensek helyes kiszámítása az egyensúly igazolásához?

Nem; a rudas példában körülbelül 98,69 N függőleges maradék van. A fűzet itt komponenseket és helyettesítő erőt kér, nem egyensúlyi rúderőket. Lásd [a magyarázatot](#).

💡 Groot® magyarázata

7. Milyen előjelű a tangenses példa Fy értéke?

Az előjeles komponens negatív, körülbelül -12,35 kN; a nagysága 12,35 kN. Lásd [a magyarázatot](#).

⚠ Groot® javítása

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>